

Estrutura Produtiva do Espírito Santo: uma análise de insumo-produto

Multiplicadores, setores-chave, demanda, vocação territorial e a face plataforma de uma economia de base (2008–2021)

Felipe Carvalho

PPGEco — UFES · Análise de Insumo-Produto — Prof. Dr. Celso Bissoli Sessa

julho de 2026

Resumo

Este artigo caracteriza a estrutura produtiva do Espírito Santo (ES) pela ótica insumo-produto, na tradição brasileira de análise de economias estaduais, combinando a matriz inter-regional ES $\times$ restante do Brasil de 2008 (26 setores, com emprego), a série nacional de 68 setores (2010–2021) e o sistema inter-regional das dez microrregiões de planejamento (2015). O retrato é o de uma *economia de base dual*: os setores líderes — mineração, petróleo, siderurgia e celulose — concentram encadeamento (as maiores ligações puras), mas geram pouco emprego e renda diretos; a extração opera como *enclave*, a transformação como setor-chave. A decomposição pela demanda final quantifica o descolamento: a demanda externa ao estado induz **61,7%** da produção, mas apenas 47,5% do emprego. Um benchmark com as 27 unidades da federação mostra que a dualidade é genérica em tipo, mas extrema em grau — o ES é o segundo estado mais intensivo em setores de base. No território, um núcleo metropolitano diversificado que retém 90,9% de seu multiplicador contrasta com periferias especializadas que vazam; na abertura, o encadeamento escoia ao núcleo São Paulo–Rio com *feedback* quase nulo — mecânica prevista pelo porte do estado: a especificidade capixaba é composicional.

Palavras-chave: insumo-produto; estrutura produtiva; multiplicadores; setores-chave; economia regional; Espírito Santo.

Códigos JEL: R15; D57; C67.

Productive structure of Espírito Santo, Brazil: an input-output analysis

This paper characterizes the productive structure of the Brazilian state of Espírito Santo (ES) through the input-output lens, in the Brazilian tradition of state-level structural analysis, combining the 2008 interregional ES–rest-of-Brazil matrix (26 sectors, with employment), the national 68-sector series (2010–2021), and the interregional system of the state’s ten planning microregions (2015). The picture is that of a *dual resource-based economy*: the leading sectors — mining, oil, steel, and pulp — concentrate linkages (the largest pure linkages) but generate little direct employment and income; extraction operates as an *enclave*, while manufacturing concentrates the key sectors. A final-demand decomposition quantifies the decoupling: demand external to the state induces **61.7%** of output but only 47.5% of employment. A benchmark across the 27 Brazilian states shows that the duality is generic in kind but extreme in degree — ES is the second most base-intensive state. Across the territory, a diversified metropolitan core that retains 90.9% of its multiplier contrasts with specialized peripheries that leak; in its openness, linkages flow to the São Paulo–Rio core with near-zero *feedback* — the mechanics predicted by the state’s size: what is specific to ES is its composition.

Keywords: input-output; productive structure; multipliers; key sectors; regional economics; Espírito Santo.

JEL codes: R15; D57; C67.

1 Introdução

O Espírito Santo respondia, em 2008, por cerca de 2% do produto nacional, mas sua estrutura produtiva é atípica: pequena, aberta e organizada em torno de *commodities* industriais de grande escala e intensivas em recursos naturais — minério de ferro e pelotização, siderurgia, petróleo e gás, celulose e rochas ornamentais. Em menos de quatro décadas, a economia capixaba trocou de motor duas vezes: da monocultura cafeeira para a indústria de base nos anos 1980 (os grandes projetos siderúrgico, de celulose e de pelotização) e, a partir do fim dos anos 1990, para o petróleo, hoje cerca de um quarto do produto estadual.

A escola brasileira de insumo-produto consolidou um formato para *caracterizar* uma economia estadual: a partir de uma matriz inter-regional (estado *versus* restante do país), computam-se multiplicadores, ligações intersetoriais e setores-chave, identificando o perfil de especialização e os centros de dinamismo. A Seção 2 organiza o quadro analítico desse gênero — as três lentes da teoria do desenvolvimento regional e os instrumentos de insumo-produto que as medem — e situa seus precedentes estaduais. Para o Espírito Santo, há contribuições *pontuais*: Sessa et al. (2017) avaliam o impacto socioeconômico de um projeto siderúrgico (a Companhia Siderúrgica de Ubu, em Anchieta) pela matriz capixaba, e Ribeiro et al. (2024) regionalizam a matriz de 2015 nas dez microrregiões de planejamento, computando multiplicadores de produção, emprego e renda. Falta, contudo, uma **caracterização estrutural abrangente** — que reúna a bateria completa de indicadores, um *benchmark* interestadual que separe o específico do genérico e um pano de fundo temporal —, lacuna que este artigo preenche, respondendo a três perguntas descritivas: (i) *que tipo de economia* é o ES — quais seus multiplicadores, setores-chave e polos de crescimento, e *quem puxa* sua produção e seu emprego (§5); (ii) *como* a posição estrutural de seus setores de base evoluiu no tempo (§6); e (iii) *qual a vocação* de cada um de seus territórios (§7). A contribuição não é testar uma hipótese, mas oferecer um retrato insumo-produto sistemático — e reproduzível — da economia capixaba.

2 Quadro analítico: a teoria regional na linguagem de insumo-produto

Três lentes da teoria do desenvolvimento regional organizam a leitura que este artigo faz da economia capixaba, e cada uma tem tradução direta num instrumento do método insumo-produto (Tabela 1). A primeira é a *base de exportação*: o crescimento de uma economia regional é comandado pela demanda externa a ela (North, 1955), ao que Tiebout (1956) contrapôs o peso das atividades *residentes*, voltadas ao mercado interno, na ocupação e no multiplicador local. Richardson (1985) formalizou a ponte com o método: o multiplicador de base econômica é o caso agregado do multiplicador insumo-produto, que o desagrega setor a setor. A lente é operacionalizada aqui pela decomposição da produção e do emprego pela demanda final — que mede diretamente *quem puxa* a economia (§5) — e pelo fechamento de tipo II, que endogeneiza o circuito induzido residente.

A segunda lente é a dos *polos de crescimento*: o crescimento não aparece em toda parte ao mesmo tempo, mas em *indústrias motrizes* que o irradiam pelos encadeamentos (Perroux, 1955); Hirschman (1958) deu ao mecanismo sua métrica — as ligações para trás e para frente que induzem investimento a montante e a jusante — e Rasmussen (1956), sua normalização. A operacionalização é dupla: os índices de Rasmussen-Hirschman, neutros ao porte, identificam os *setores-chave*; as ligações puras (Cella, 1984; Guilhoto et al., 2005) reintroduzem o porte e identificam os polos perrouxianos — grandes e articulados (§5).

A terceira lente é a da *interdependência centro-periferia*. Na linguagem inter-regional inaugurada por Isard (1951), o encadeamento de uma região reparte-se entre o que ela retém e o que transborda (*spillover*); Miller (1966) mostrou que o retorno (*feedback*) é tipicamente pequeno, e Miyazawa (1966) decompôs o mecanismo em multiplicadores internos e externos.

Lente teórica	Autores	Instrumento insumo-produto	Onde o artigo mede
Base de exportação	North (1955); Tiebout (1956); Richardson (1985)	decomposição pela demanda final; multiplicadores de tipo II	§5: 61,7% da produção vs. 47,5% do emprego; emprego 27,9 → 40,4
Polos de crescimento	Perroux (1955); Hirschman (1958); Rasmussen (1956)	índices de Rasmussen-Hirschman; ligações puras (GHS)	§5: setores-chave da transformação; polos mineração 4,4 / metalurgia 3,4
Centro-periferia	Isard (1951); Miller (1966); Miyazawa (1966); Cano (1985); Friedmann (1966)	partição inter-regional (<i>spillover/feedback</i>); extração hipotética; modelo nulo de porte	§7–§8: retenção 90,9%/66,2%; <i>feedback</i> 0,32%; –13%

Tabela 1: As três lentes da teoria do desenvolvimento regional e sua tradução insumo-produto neste artigo.

Na tradição brasileira, essa mecânica tem leitura estrutural: o ES como periferia do núcleo industrial paulista (Cano, 1985), numa hierarquia de núcleos e periferias que se repete em escalas encaixadas (Friedmann, 1966). Operacionalizam-na a partição de Isard (vazamento, *spillover*, *feedback*), a extração hipotética (Dietzenbacher et al., 1993) e o modelo nulo de porte (§7–§8). As três lentes são, no fim, três leituras do mesmo sistema $x = (I - A)^{-1}y$: a primeira pergunta quem move y ; a segunda, como a inversa propaga o impulso; a terceira, *onde* o encadeamento se realiza.

É nesse quadro que se consolidou, no Brasil, o gênero “estrutura produtiva de [estado]”: Minas Gerais inaugurou o desenho bi-regional (Domingues & Haddad, 2002), seguido de Mato Grosso (Figueiredo et al., 2004), Rio Grande do Sul (Porsse et al., 2008), Pará (Sesso Filho & Guilhoto, 2010) — e, em Santa Catarina, a leitura da indústria estadual sobre a MIP de 2018 (Bittencourt et al., 2023); o recorte multiestadual tem precedente no sistema inter-regional do Nordeste (Guilhoto et al., 2010) e o recorte intra-estadual, no sistema dos municípios paulistas (Ichihara & Guilhoto, 2008). Este artigo traz o formato ao Espírito Santo, acrescido de dois instrumentos de aferição — o benchmark interestadual e o modelo nulo de porte — que separam, no retrato, o que é regularidade do método do que é específico do estado.

3 Dados

A análise combina três fontes, todas processadas por rotinas reprodutíveis (*pesquisa/*): (a) a matriz **inter-regional ES × restante do Brasil** de 2008, 26 setores por região, R\$ milhões correntes, balanceada e acompanhada dos vetores de remunerações e de pessoal ocupado, que sustenta o retrato estrutural; (b) a **série nacional de 68 setores** (2010–2021), do sistema de matrizes do NEREUS/USP, que permite a leitura temporal; e (c) o **sistema inter-regional das dez microrregiões de planejamento do ES** (2015, 35 setores), que sustenta a caracterização territorial. A construção das matrizes regionais segue a tradição brasileira de regionalização não-censitária da matriz nacional (Guilhoto & Sesso Filho, 2005; Round, 1983) pelo método IIOAS (Haddad et al., 2017). As heterogeneidades de safra (2008/2015) e agregação (26/35/68 setores) e o caráter *estimado* dos fluxos inter-regionais são discutidos em §10.

Duas fronteiras ficam deliberadamente fora do escopo empírico central. A primeira é a **atualização da matriz interestadual brasileira**, já documentada por Haddad et al. (2025) (27 UFs, 68 setores, ano-base 2019, com contas-satélite de emprego, CO₂, energia e água), mas sem reestimação dos indicadores deste artigo; ela é tratada como referência metodológica, agenda de extensão e checagem contextual pontual. Na Tabela 2 daquela matriz, o ES combina *déficit* no comércio inter-regional (exportações de R\$ 72,7 bi e importações de R\$ 88,4 bi) com *superávit* no comércio internacional (R\$ 29,8 bi contra R\$ 20,8 bi) — padrão compatível com a leitura

de economia aberta/plataforma, mas medido em outra safra e outra agregação. A segunda é a regionalização da matriz por métodos não-censitários alternativos: quocientes locais corrigidos (FLQ/AFLQ; Flegg et al., 1995; Flegg & Webber, 2000), cuja calibragem é sensível ao parâmetro de ajuste (Flegg et al., 2016); o método CHARM, que corrige o *cross-hauling* que os quocientes ignoram (Többen & Kronenberg, 2015); as abordagens gravitacionais, que tendem a reproduzir melhor os fluxos observados (Riddington et al., 2006); e o ajuste biproporcional GRAS (Junius & Oosterhaven, 2003), central para painéis multi-safra — sobretudo com matrizes de entradas negativas ou regiões pequenas. Aqui esses métodos entram apenas como critério de leitura dos limites — os fluxos estimados carregam a incerteza da família não-censitária a que pertencem (§10) — e os resultados reportados são os que se rastreiam diretamente às três matrizes disponíveis.

4 Método

O sistema parte da identidade de Leontief $x = (I - A)^{-1}y = By$, com $A = Z\hat{x}^{-1}$. Sobre B (e, pelo lado da oferta, sobre a inversa de Ghosh G) computa-se a bateria de indicadores que caracteriza uma economia regional (Miller & Blair, 2009). Os parágrafos seguintes resumem cada instrumento; as derivações completas, equação a equação, estão no Apêndice A, e os testes de robustez e o tratamento de dados, no Apêndice B.

Multiplicadores. O multiplicador de produção do setor j é $O_j = \sum_i b_{ij}$. Os de emprego e renda são $E_j = \sum_i w_i b_{ij}$ e $R_j = \sum_i v_i b_{ij}$, com coeficientes diretos $w_i = \text{ocup}_i/x_i$ e $v_i = \text{rem}_i/x_i$. Os multiplicadores de *tipo II* fecham o modelo para as famílias *do ES* (renda das remunerações dos setores capixabas; consumo das famílias capixabas), endogeneizando o efeito-renda induzido. Num sistema bi-regional, essa escolha fornece um *limite inferior* do induzido capixaba, pois parte do consumo das famílias se realiza em produtos do restante do Brasil e não retorna como demanda ao ES.

Decomposição pela demanda final. Sendo $x = By$ linear em y , a produção (e, via coeficientes diretos, o emprego) atribuível a cada componente da demanda final é $x^{(k)} = By^{(k)}$, com $y = \sum_k y^{(k)}$ particionada em exportações internacionais, demanda final do restante do Brasil, consumo das famílias, governo/ISFLSF, formação bruta de capital e variação de estoques. A soma dos componentes reproduz exatamente x ; a decomposição identifica *quem puxa* cada setor.

Ligações e setores-chave. Os índices de Rasmussen (1956) e Hirschman (1958) medem o poder de dispersão (para trás, pela inversa de Leontief) e a sensibilidade de dispersão (para frente, pela inversa de Ghosh), normalizados pela média; *setores-chave* têm ambos os índices superiores à unidade. O coeficiente de variação desses índices mede o grau de integração da economia.

Ligações puras. Como a normalização de Rasmussen-Hirschman é neutra ao tamanho do setor, computam-se também as *ligações puras* (Guilhoto et al., 2005; Miller & Blair, 2009), herdeiras do método de extração de Cella (1984), que ponderam o encadeamento pela produção do setor. Particionando a economia em $\{j\}$ e o resto $\{r\}$, a ligação pura para trás é $PBL_j = \Delta^r A^{rj} \Delta^j y_j$ e a ligação pura para frente, $PFL_j = \Delta^j A^{jr} \Delta^r y_r$, com $\Delta^r = (I - A^{rr})^{-1}$ e $\Delta^j = (1 - a_{jj})^{-1}$; a ligação pura total PTL_j identifica os reais polos de crescimento.

Vocação territorial. A especialização de cada microrregião é medida pelo *quociente locacional* $LQ_{gs} = (x_{gs}/\sum_s x_{gs})/(\sum_g x_{gs}/\sum_{gs} x_{gs})$; valores acima da unidade indicam concentração do setor s no território g acima da média estadual.

Abertura: *spillover* e *feedback*. Para medir a abertura, particiona-se o sistema em região-foco L e resto M e aplica-se a decomposição de Isard (Isard, 1951; Miller & Blair, 2009). Injetando a demanda final de L por seus próprios produtos, a produção induzida em M , $x^M = (I - A^{MM})^{-1} A^{ML} x^L$, é o *spillover*; o retorno a L pelo termo de *feedback* da inversa particionada $(I - A^{LL} - A^{LM}(I - A^{MM})^{-1} A^{ML})^{-1}$ é o *feedback*. A razão *feedback*/injeção, computada em cada escala (UFs e microrregiões), mede a reciprocidade do encadeamento; a decomposição multiplicativa de Miyazawa (1966) separa, no mesmo particionamento, multiplicadores internos e externos (Apêndice A.3). Dois instrumentos complementares separam o que é regularidade de porte do que é estrutura: um *modelo nulo*, que regride cada métrica de abertura no logaritmo do porte da unidade e lê o resíduo padronizado (escore- z ; Apêndice A.8), e a *extração hipotética* (Dietzenbacher et al., 1993), que remove uma unidade do sistema e mede a produção que deixaria de existir sem ela (Apêndice A.9).

5 O retrato estrutural (2008)

Multiplicadores. O multiplicador de produção médio dos 26 setores do ES é 1,76 (tipo I) e 2,45 (tipo II). Os mais altos estão na indústria de transformação — alimentos (2,31), refino (2,11), material de transporte (2,10) e químicos (2,10). O contraste com os multiplicadores de *emprego* é o achado central do retrato: a geração de empregos (27,9 por R\$ 1 milhão de demanda final, no tipo I) concentra-se em setores *trabalho-intensivos* — têxtil (67,9), pecuária (57,0), alojamento (50,2), serviços (49,2) e agricultura (46,7) —, *nenhum* deles um setor de base. A geração de renda das famílias, por sua vez, é maior em educação, administração pública, saúde e serviços. Os setores que lideram a economia capixaba não são os que mais empregam nem os que mais distribuem renda diretamente.

Quem puxa a economia: a decomposição pela demanda final. A mesma assimetria aparece ao perguntar *de onde vem* a demanda que sustenta a produção capixaba (Tabela 2). A demanda **externa ao estado** — exportações internacionais (29,1%) e demanda final do restante do Brasil (32,7%) — induz, direta e indiretamente, **61,7%** da produção do ES, mas apenas **47,5%** do emprego; o consumo das famílias capixabas, com 18,8% da produção, carrega 25,7% do emprego, e o governo, com 13,1%, mais 16,1%. O contraste setorial é nítido: refino, metalurgia, mineração e madeira/papel são puxados quase integralmente de fora (mais de 96% da produção induzida por demanda externa¹), enquanto administração pública, educação e saúde dependem em 90% ou mais da demanda doméstica. A economia de base é, portanto, uma economia *puxada de fora*: o motor da produção está no resto do país e no exterior, mas o emprego que esse motor gera fica, em boa parte, aquém do seu peso — é o mercado interno que emprega. É a fotografia insumo-produto da *base de exportação* (§2): a demanda externa comanda o crescimento da produção, e a ressalva tieboutiana reaparece pelo lado do emprego — são as atividades *residentes*, voltadas ao mercado interno, que carregam a ocupação. O canal tieboutiano é visível no próprio fechamento do modelo: os multiplicadores de tipo II — que endogeneizam o consumo das famílias capixabas — elevam o multiplicador médio de emprego de 27,9 para 40,4 empregos por R\$ 1 milhão; é nesse circuito induzido, doméstico, que as atividades residentes se sustentam.

Setores-chave e polos de crescimento. Pela classificação de Rasmussen-Hirschman, os setores-chave (ambos os índices acima de 1) são a cadeia industrial de transformação: refino, químicos, borracha/plástico, cimento e minerais não-metálicos, metalurgia, material elétrico, material de transporte e eletricidade/gás/água (Figura 1). A mineração, notavelmente, tem *ligação para frente* elevada ($\approx 1,2$) mas *ligação para trás* baixa ($\approx 0,9$): é fornecedora a montante, não setor-chave pleno — a assinatura de um *enclave* que compra pouco internamente. Já as

¹No refino, a parcela externa excede 100% (138,6%) porque a variação de estoques é negativa; a soma dos componentes reproduz exatamente a produção total (checagem em `25_decomposicao_fd.py`).

Componente da demanda final	Produção (R\$ bi)		%	Emprego (mil)	%
Demanda final do restante do Brasil	34,2	32,7		477,8	29,6
Exportações (resto do mundo)	30,4	29,1		287,8	17,9
Consumo das famílias ES	19,7	18,8		414,5	25,7
Governo + ISFLSF ES	13,7	13,1		259,4	16,1
Formação bruta de capital ES	7,6	7,3		163,7	10,2
Variação de estoques ES	-1,0	-1,0		8,6	0,5
Total	104,6	100,0		1.611,7	100,0

Tabela 2: Produção e emprego do ES atribuídos a cada componente da demanda final (2008), via $x^{(k)} = By^{(k)}$. A demanda externa ao estado (duas primeiras linhas) puxa 61,7% da produção, mas 47,5% do emprego. Fonte: 25_decomposicao_fd.py sobre outputs/decomposicao_fd.csv.

ligações puras, ponderadas por tamanho, identificam os verdadeiros polos: **mineração** (PTL padronizado 4,4) e **metalurgia** (3,4) à frente, seguidas de transporte, comércio e serviços.² São polos na acepção perrouxiana (§2): unidades motrizes de grande porte cujo dinamismo se transmite à economia adjacente pelos encadeamentos — exatamente o que a medida de ligações puras quantifica. O grau de integração (coeficiente de variação das ligações) é moderado: 0,16 para trás, 0,28 para frente.

O ES é típico ou extremo? Um benchmark interestadual. Que a extração tenha baixa ligação para trás é uma regularidade *universal* do método — mineração e petróleo são pobres em insumos intermediários em qualquer economia. A pergunta relevante não é *se* o ES exibe a dualidade, mas se a exibe de forma *distintiva*. Comparando o ES às 27 unidades da federação na matriz interestadual de 2008 (Tabela 3), a resposta é precisa: a dualidade é **genérica em tipo, mas extrema em grau**.³ Nos indicadores neutros à composição — multiplicador de produção (1,66; 14^o) e ligação para trás ponderada (0,92; 14^o) — o ES é *exatamente mediano*. É na *composição* e no *emprego* que ele se destaca: é o **segundo** estado mais intensivo em setores de base (36,4%, só atrás de Mato Grosso)⁴ e está entre os de **menor** multiplicador de emprego (25,4 empregos por R\$ milhão; 24^o de 27). O sintoma mais nítido: o emprego gerado por seu setor dominante equivale a apenas 39% da média estadual — o **segundo** valor mais baixo do país (mediana 65%). O Espírito Santo não é, pois, um contraexemplo da regularidade, mas um de seus *casos-limite*: a economia onde a base extrativa-industrial pesa mais e menos emprego direto distribui.

A composição reforça o ponto (Tabela 4): entre os oito estados de crescimento dinâmico — sub-cobertos pelo mercado de capitais, excluído o núcleo SP/RJ —, o ES é o mais intensivo em mineração e o segundo em setores de base, com o menor multiplicador relativo de emprego. É a composição, não a decomposição, que o singulariza. O paralelo mais próximo é Minas Gerais, economia mineral vizinha cuja matriz bi-regional (Domingues & Haddad, 2002) já documentava transbordamentos intensos, e pouco recíprocos, ao restante do país.

²A ligação pura total correlaciona-se fortemente com o valor bruto da produção (Pearson 0,96): é, sobretudo, uma medida de *tamanho*. Seu acréscimo sobre o VBP cru está na *reordenação pela conexão* — promove acima do que o porte diria setores bem articulados mas não os maiores (madeira/papel, cimento, eletricidade) —, e por isso é reportada ao lado de Rasmussen-Hirschman, neutra ao porte.

³Os valores da Tabela 3 são médias *ponderadas pela produção* sobre a matriz *interestadual* (27 UFs), escolha que garante comparabilidade entre estados; diferem, por isso, das médias *simples* sobre a matriz *bi-regional* reportadas no início desta seção (produção 1,76; emprego 27,9). As duas descrevem o mesmo fenômeno sob agregações distintas.

⁴A classificação base/*commodity* (10_cluster_setorial.py) inclui Alimentos entre os setores de base — escolha que eleva as parcelas de todos os estados, sobretudo dos cinco do grupo dinâmico cujo setor dominante é Alimentos (Tabela 4). O traço capixaba que independe desse rótulo é o setor *dominante*: o ES é um dos três únicos estados do país, com Pará e Rio de Janeiro, liderados pela extrativa mineral. A reestimação do ranking excluindo Alimentos do rótulo fica registrada como checagem de replicação sobre 22_*/10_*.

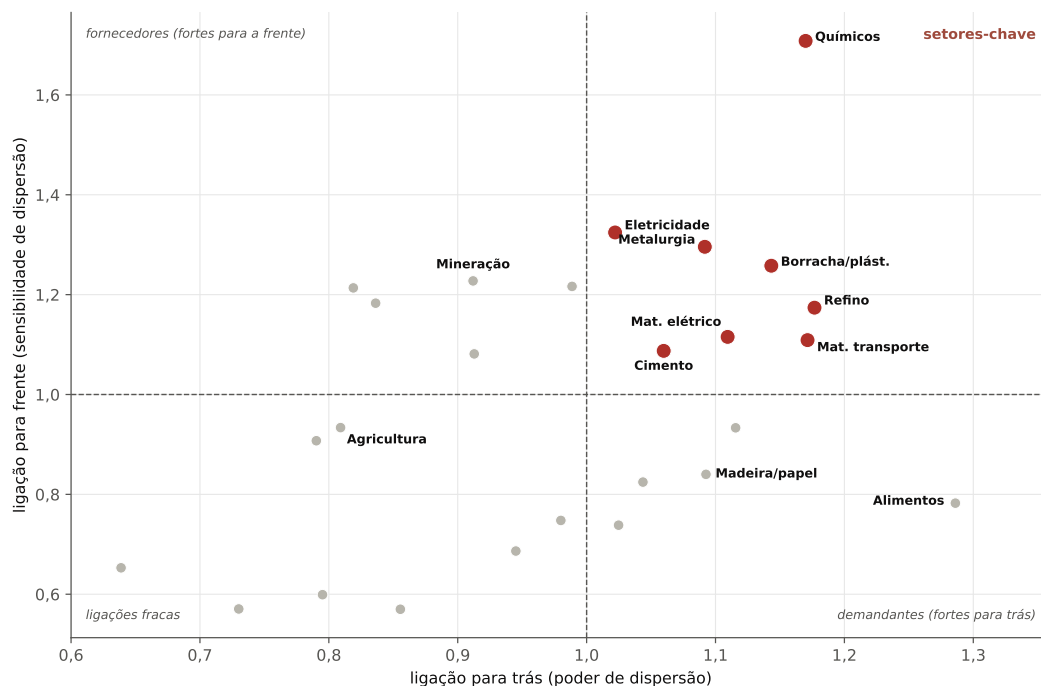


Figura 1: Mapa de ligações dos 26 setores do ES (2008). O quadrante superior-direito (vermelho) reúne os setores-chave (poder e sensibilidade de dispersão acima da média), todos rotulados; a mineração aparece como forte fornecedora a montante, com baixa ligação para trás. Fonte: `17_caracterizacao_es_2008.py` sobre `outputs/es_caracterizacao_2008.csv`.

Métrica	ES	posição	mediana (27 UFs)
Participação de setores de base (%)	36,4	2º	21,0
Multiplicador de produção (pond.)	1,66	14º	1,66
Multiplicador de emprego (empr./R\$ mi)	25,4	24º	42,5
Ligação para trás (pond.)	0,92	14º	0,92
Emprego do líder ÷ média estadual	0,39	2º mais baixo	0,65

Tabela 3: O ES entre as 27 UFs (2008): mediano nos indicadores neutros à composição, extremo na intensidade de base e na pobreza de emprego dos líderes. Fonte: `22_benchmark_caracterizacao.py`.

Estado	PIB (%)	Vazamento (%)	Base/ <i>commodity</i> (%)	Setor dominante
ES	2,2	22,8	36,4	Mineração
MG	9,5	20,9	29,6	Metalurgia
SC	4,1	22,5	21,7	Alimentos
PR	6,0	22,3	28,0	Alimentos
RS	6,7	21,8	24,6	Alimentos
GO	2,6	25,1	32,8	Alimentos
MT	1,8	27,4	43,4	Agricultura
MS	1,1	25,7	30,1	Alimentos
SP (<i>núcleo</i>)	32,0	14,2	18,0	Serviços
RJ (<i>núcleo</i>)	11,2	15,6	27,4	Mineração

Tabela 4: O ES e os estados de crescimento dinâmico *versus* o núcleo SP/RJ. O ES é o 2º mais intensivo em setores de base do país e, com o Pará e o Rio de Janeiro, um dos três do país cujo setor dominante é a Mineração. Fonte: `outputs/cluster_setorial.csv`.

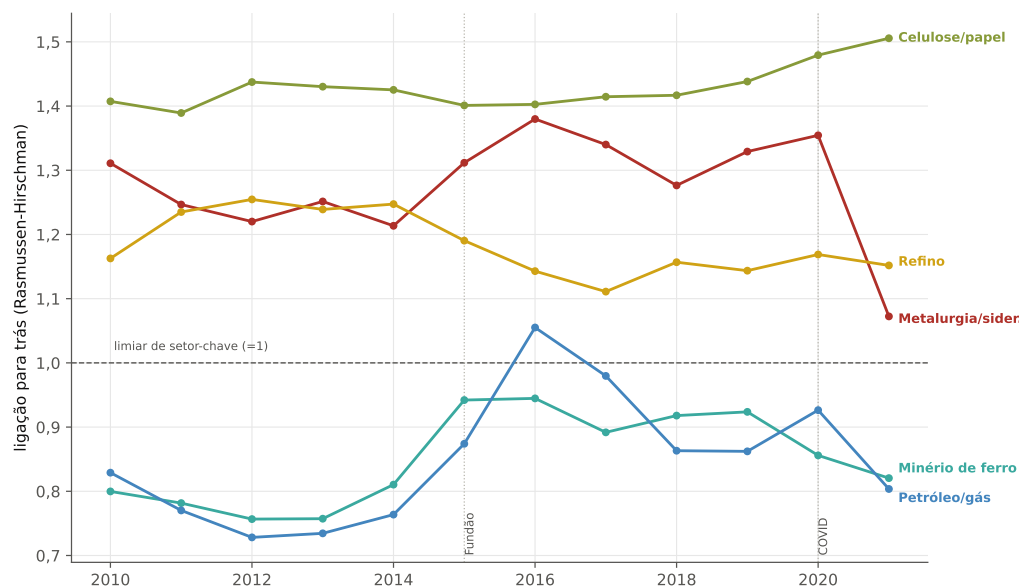


Figura 2: Ligação para trás dos setores-base do ES na estrutura nacional, 2010–2021 (série de 68 setores). Celulose e siderurgia acima da unidade (setores-chave); extração de petróleo e de minério abaixo (enclaves de baixa ligação doméstica). Fonte: `18_trajetoria_n68.py` sobre `outputs/trajetoria_n68.csv`.

6 O panorama temporal (2010–2021)

Uma ressalva de objeto antecede esta seção. O Espírito Santo dispõe apenas de *âncoras* insumo-produto — 2008 (estadual) e 2015 (microrregional) —, não de uma série anual própria. O que a série nacional de 68 setores (2010–2021) oferece não é, portanto, a trajetória da *estrutura capixaba*, e sim o **pano de fundo nacional** dos setores que a definem: como evoluiu, no país, a posição estrutural da extração, da siderurgia, do refino e da celulose — os ramos sobre os quais a economia do ES está montada. É uma leitura de tendência *dos setores*, não *do estado*; lida assim, ela é informativa e honesta (Figura 2). A leitura confirma, ao longo do tempo, a *dualidade* do retrato de 2008. A **celulose e papel** é o setor-chave mais consistente e em fortalecimento — sua ligação para trás sobe de 1,41 (2010) a 1,51 (2021) e seu multiplicador de produção, de 2,85 a 3,05. A **siderurgia** é setor-chave na maior parte do período (ligação para trás entre 1,2 e 1,4), com um recuo em 2021 que merece cautela interpretativa: a queda concentra-se na cadeia metálica (ferro-gusa, metais não-ferrosos, produtos de metal) e é coerente com o *salto de preços do aço* em 2021 incidindo sobre matrizes a preços correntes — quando o valor da produção sobe mais que as compras intermediárias, o coeficiente técnico $a_{ij} = z_{ij}/x_j$ cai por efeito nominal, não por desintegração estrutural. O **refino** mantém-se no limiar de setor-chave. Já a **extração de petróleo e gás** e a **extração de minério de ferro** operam como enclaves: sua ligação para trás permanece *abaixo da unidade* em quase todos os anos — compram poucos insumos domésticos —, e o minério de ferro registra seu pico de integração justamente em 2015–2016, em torno do rompimento de Fundão, recuando em seguida. A transformação carrega os encadeamentos; a extração os dispensa.

7 A vocação territorial (2015)

O sistema das dez microrregiões revela um *mosaico de vocações* (Figura 3). A Região Metropolitana (Grande Vitória) concentra 62% da produção estadual e é o núcleo diversificado — petróleo, siderurgia (a usina de Tubarão) e serviços. Ao seu redor, territórios especializados, cada qual com um quociente locacional elevado em seu setor: **celulose** no Rio Doce (LQ 8,2; corredor

Microrregião	% do VBP do ES	Mult. produção (pond.)	Retenção intra (%)	Mult. renda
Metropolitana	62,3	1,64	90,9	0,37
Rio Doce	10,6	1,64	74,3	0,31
Central Sul	6,2	1,60	79,4	0,38
Nordeste	4,9	1,50	85,3	0,32
Centro-Oeste	4,4	1,53	85,6	0,38
Litoral Sul	4,1	1,76	66,2	0,34
Noroeste	2,1	1,50	87,3	0,36
Caparaó	1,9	1,42	88,2	0,39
Sudoeste Serrana	1,9	1,48	80,6	0,37
Central Serrana	1,5	1,43	82,3	0,31

Tabela 5: Multiplicadores de produção e renda (tipo I, ponderados pelo VBP setorial) e retenção intra-territorial do multiplicador, por microrregião (2015). A metrópole retém; a periferia extrativa vaza. Nota: a retenção é a razão das somas ponderadas ($\sum_j w_j O_j^{\text{intra}} / \sum_j w_j O_j$) e difere, por construção, da média ponderada das razões setoriais usada em §8 e no Apêndice B.2 (Metropolitana: vazamento de 8,4%, i.e., retenção de 91,6%); as duas agregações descrevem o mesmo fluxo. Fonte: 24_micro_mult_chave.py sobre outputs/micro_multiplicadores.csv.

Linhares/Aracruz), **rochas ornamentais** no Central Sul (LQ 7,7; Cachoeiro de Itapemirim), **minério de ferro e pelletização** no Litoral Sul (LQ 9,5; Anchieta), **têxtil** no Centro-Oeste (LQ 9,6; Colatina) e um interior **agropecuário** nas serranas e no Caparaó — com destaque para a pecuária/avicultura na Central Serrana (LQ 21,9; Santa Maria de Jetibá). A economia capixaba não é homogênea: é um núcleo industrial-exportador cercado por especializações regionais nítidas. Um padrão menos óbvio que o mapa de especialização emerge ao medir a *concentração* da composição setorial de cada microrregião (índice de Herfindahl): ela não acompanha o porte (correlação ≈ 0), mas a *vocação* — os territórios extrativos (Litoral Sul, minério, HHI 0,18; Nordeste, petróleo, 0,14) são os mais mono-estruturais, reproduzindo na escala territorial o mesmo padrão-*enclave* que a extração exhibe na escala setorial, ao passo que o núcleo metropolitano é diversificado.

Multiplicadores e retenção territorial. A bateria de multiplicadores aplicada ao sistema microrregional (350×350) quantifica o desenho centro-periferia que o mapa de especialização sugere (Tabela 5). O multiplicador de produção *simples* é praticamente idêntico entre as dez microrregiões ($\approx 1,57$ – $1,58$) — consequência esperada da regionalização IIOAS, que aplica a mesma tecnologia nacional a todos os territórios; as ligações de Rasmussen-Hirschman são, pela mesma razão, quase invariantes no espaço, de modo que *setores-chave* são um atributo da tecnologia, não do território. O que diferencia os territórios é a *composição* e, sobretudo, a *retenção*: na média ponderada pelo porte setorial, o multiplicador vai de 1,42 (Caparaó) a 1,76 (Litoral Sul, inflado pela pelletização), mas a parcela dele que se realiza *dentro* da própria microrregião varia de **90,9%** na Metropolitana a **66,2%** no Litoral Sul extrativo — a periferia compra seus insumos na metrópole, não em si mesma. É a mesma assinatura de enclave, agora na dimensão territorial do fluxo. A *extração hipotética* (Dietzenbacher et al., 1993) fecha o desenho: removida a Metropolitana do sistema, a produção das demais microrregiões cairia **13,0%** — a periferia capixaba depende do núcleo capixaba como o estado, visto de fora, depende do Sudeste (§8).

Esta leitura dialoga com Ribeiro et al. (2024), que regionalizaram a mesma matriz de 2015 e identificaram setores-chave por microrregião (alimentos, eletricidade, minerais não-metálicos) pela geração de emprego e renda; o quociente locacional e a retenção aqui adicionam a esse retrato as dimensões da *especialização* e do *fluxo* — não apenas onde os multiplicadores são altos, mas em que cada território é especializado e quanto do encadeamento fica nele —, e os dois resultados convergem para o mesmo desenho de um estado polarizado entre núcleo e periferias

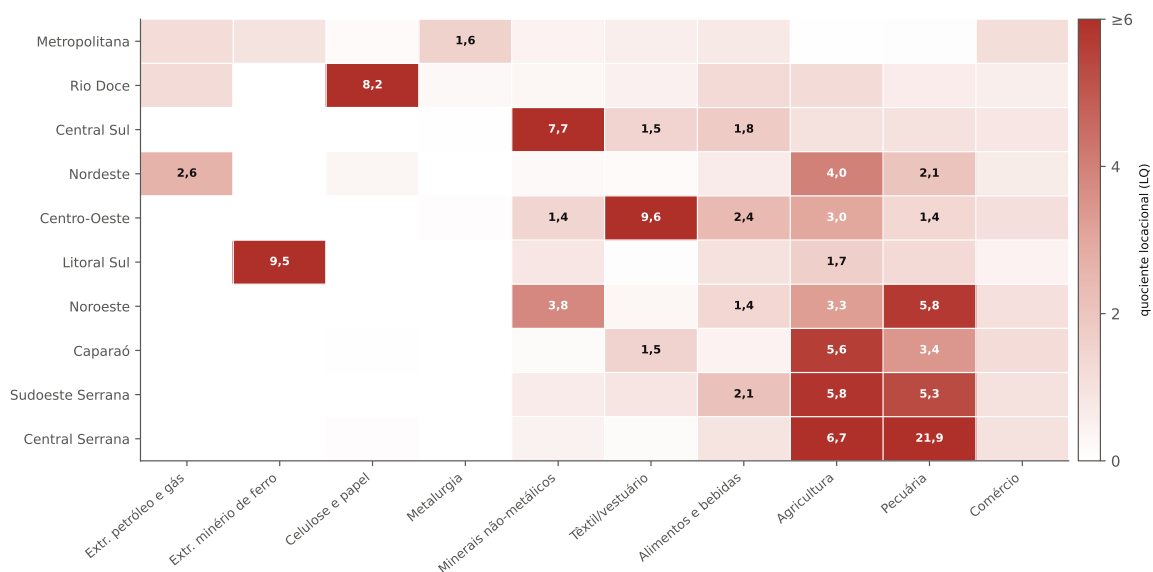


Figura 3: Quociente locacional por setor e microrregião (2015). Cada território concentra (vermelho) o setor de sua vocação; a Metropolitana, diversificada, não exhibe especialização extrema. Exibem-se os dez setores (de 35) que definem as vocações territoriais; a escala de cor é truncada em $LQ = 6$ — os valores anotados são os exatos. Fonte: `20_caracterizacao_micro.py` sobre `outputs/micro_LQ.csv`.

vocacionadas.

8 Abertura, vazamento e a face plataforma

Caracterizada a estrutura — setorial, temporal e territorial —, resta a dimensão que a *conecta* ao resto do país: a abertura. Aqui a economia de base revela-se também uma *economia-plataforma*, no sentido de que seu encadeamento se realiza, em boa parte, fora do estado.

Vazamento. Em média, **24,9%** do multiplicador de produção capixaba vaza para fora do ES (22,9% na média ponderada pela produção) — número convergente, em safra e agregação distintas, com os 27,4% de Haddad et al. (2017). A distribuição setorial completa está na Tabela 6: serviços imobiliários quase não vazam (5,2%), enquanto alimentos vazam 37,4%. No emprego, o vazamento dos setores pesados é ainda maior — metade ou mais do trabalho que a demanda capixaba mobiliza realiza-se fora do estado: refino 61,6%, alimentos 56,5%, madeira/papel 50,3% e metalurgia 49,3%.

Spillover e feedback. Uma injeção de R\$ 51,5 bilhões na demanda final do ES por produtos do ES transborda R\$ 18,2 bilhões de produção para o restante do país (35% da injeção), mas o *feedback* de volta é de apenas R\$ 164 milhões — **0,32%** (Figura 4). A interdependência é quase unilateral. E o destino é concentrado: o **Sudeste** (excluído o ES) absorve **65,4%** do *spillover* — São Paulo 37,8%, Rio de Janeiro 14,7% e Minas Gerais 12,9% — e o núcleo São Paulo–Rio de Janeiro, **52,5%**. O ES alimenta seus vizinhos mais ricos; o encadeamento que escapa é capturado a jusante e quase não retorna. O padrão não é exclusividade capixaba entre os estados *commodity*-exportadores: em Mato Grosso, a soja gera 8 empregos diretos por R\$ 1 milhão de demanda final, ante 31 indiretos (Figueiredo et al., 2004); e, no agronegócio gaúcho, Peixoto et al. (2013) estimam que apenas 0,4% do valor adicionado do restante do Brasil decorre de elos com o Rio Grande do Sul, ante 7,9% no sentido inverso — a mesma assimetria de captura a jusante que o ES exhibe pelo lado do minério.

Setor	O_j	Vaz. prod. (%)	Vaz. empr. (%)	Lig. trás	Lig. frente
Imobiliário/aluguel	1,15	5,2	12,3	0,64	0,65
Educação	1,31	11,6	7,1	0,73	0,57
Financeiro/seguros	1,47	12,8	20,6	0,82	1,21
Adm. pública	1,43	15,0	16,0	0,80	0,60
Comércio	1,42	16,0	7,6	0,79	0,91
Serviços privados	1,50	17,9	8,4	0,84	1,18
Saúde	1,54	19,1	14,9	0,86	0,57
Eletricidade/gás/água	1,83	21,0	28,4	1,02	1,32
Agricultura/silvicultura	1,45	21,6	9,9	0,81	0,93
Mineração	1,64	22,7	42,4	0,91	1,23
Máquinas/equip.	2,00	24,9	26,5	1,12	0,93
Construção	1,70	25,5	16,1	0,95	0,69
Material de transporte	2,10	26,1	29,7	1,17	1,11
Refino/coque/álcool	2,11	27,8	61,6	1,18	1,17
Têxtil/vestuário	1,87	28,1	17,8	1,04	0,82
Metalurgia	1,96	29,2	49,2	1,09	1,30
Químicos/farmacêuticos	2,10	29,4	41,2	1,17	1,71
Mat. elétrico/eletrônicos	1,99	29,8	34,1	1,11	1,12
Pecuária e pesca	1,64	30,2	19,4	0,91	1,08
Transporte/armazenagem	1,77	30,3	23,1	0,99	1,22
Indústrias diversas	1,84	30,5	16,3	1,02	0,74
Min. não-metálicos	1,90	30,6	28,2	1,06	1,09
Alojamento/alimentação	1,76	31,9	22,2	0,98	0,75
Madeira/papel	1,96	35,8	50,3	1,09	0,84
Borracha/plástico	2,05	36,8	32,9	1,14	1,26
Alimentos/bebidas/fumo	2,31	37,4	56,5	1,29	0,78
Média (simples)	1,76	24,9	26,6	0,98	0,99
Média (ponderada)	1,66	22,9	26,0	0,92	1,01

Tabela 6: Multiplicador de produção (O_j), vazamentos de produção e de emprego e ligações de Rasmussen-Hirschman dos 26 setores do ES, ordenados pelo vazamento do multiplicador de produção. Vazamento médio: simples 24,9%; ponderado pela produção 22,9%. Fonte: 12_tab_setores.py sobre outputs/es_setores_resultados.csv.

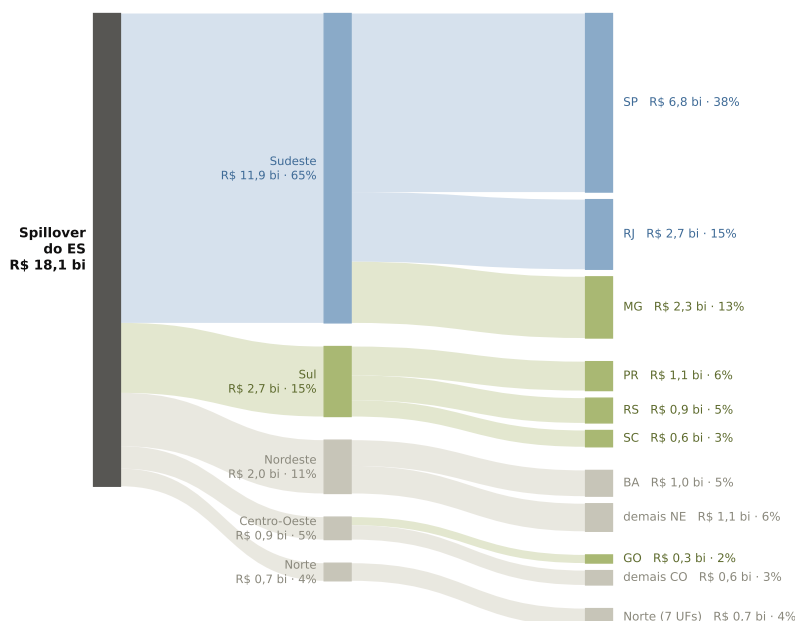


Figura 4: Destino do *spillover* do ES, estratificado por macrorregião e estado (injeção da demanda final do ES por produtos do ES, matriz interestadual de 2008): dos R\$ 18,1 bilhões transbordados, o Sudeste absorve 65% e o núcleo São Paulo–Rio de Janeiro, 52,5%; o *feedback* de volta ao ES é de apenas 0,32% da injeção. No sistema bi-regional do texto, o mesmo experimento transborda R\$ 18,2 bi — a diferença é de agregação (Apêndice B.3). Fonte: 02_interestadual.py sobre outputs/es_spillover_destino.csv.

Invariância de escala. Essa lógica-plataforma não é idiossincrática do ES perante o Brasil — ela *se reproduz dentro* do estado. A razão de *feedback* cresce com o porte da unidade nas duas escalas: $R^2 = 0,59$ entre as 27 UFs e $R^2 = 0,91$ entre as 10 microrregiões (Figura 5). A Região Metropolitana retém o multiplicador (vazamento de 8,4%, 62% da produção estadual), enquanto a periferia primário-exportadora vaza encadeamento *para a metrópole* (até 76% de seu *spillover*). O par retém-no-núcleo / vaza-da-periferia configura, pois, a relação *centro-periferia* do quadro analítico (§2), reproduzida em *escalas aninhadas*: a periferia está para o ES como o ES está para o Sudeste — dentro do estado, o mesmo desenho que a tradição regional brasileira lê entre o ES e o núcleo industrial paulista. É a mesma assinatura de *enclave* que a concentração territorial já indicava (§7), agora pelo lado do fluxo. A pequenez do *feedback* é, em boa medida, regularidade de porte (§2) — e o modelo nulo (Apêndice A.8) a quantifica: regredidas as três métricas de abertura no logaritmo do porte das 27 UFs, o ES não é *outlier* em nenhuma (escores- z de +0,45 no vazamento, -0,05 na razão de *feedback* e +0,03 na concentração de destino; Tabela 7), e seu *feedback* observado (0,32%) fica até *abaixo* do previsto para o seu porte (0,45%). O retorno é, antes, privilégio de núcleo: a razão de *feedback* média de SP+RJ (1,97%) é quatro vezes a dos oito estados de crescimento dinâmico (0,49%). Nem a concentração do destino singulariza o ES — Minas Gerais (60,0%) e Rio Grande do Sul (55,2%) escoam ao núcleo parcela *maior* que a capixaba (52,5%; 14º entre as 27 UFs no HHI de destino). O que é próprio do ES, como mostra o benchmark composicional (Tabela 3), não é a mecânica do vazamento, mas a *composição de base* que essa mecânica genérica transporta.

Posição em cadeias de valor. A abertura tem uma contraparte na cadeia: o ES vaza encadeamento porque está *a montante*. Medida a *upstreamness* de Antràs-Chor (Antràs et al., 2012) sobre a base internacional do WIOD (Timmer et al., 2015), a pauta exportadora capixaba tem posição ponderada de **3,12**, contra 1,91 do Brasil e 2,31 da média mundial, com a mineração entre as atividades mais a montante do mundo ($U = 3,82$; 33º de 2.279 setores

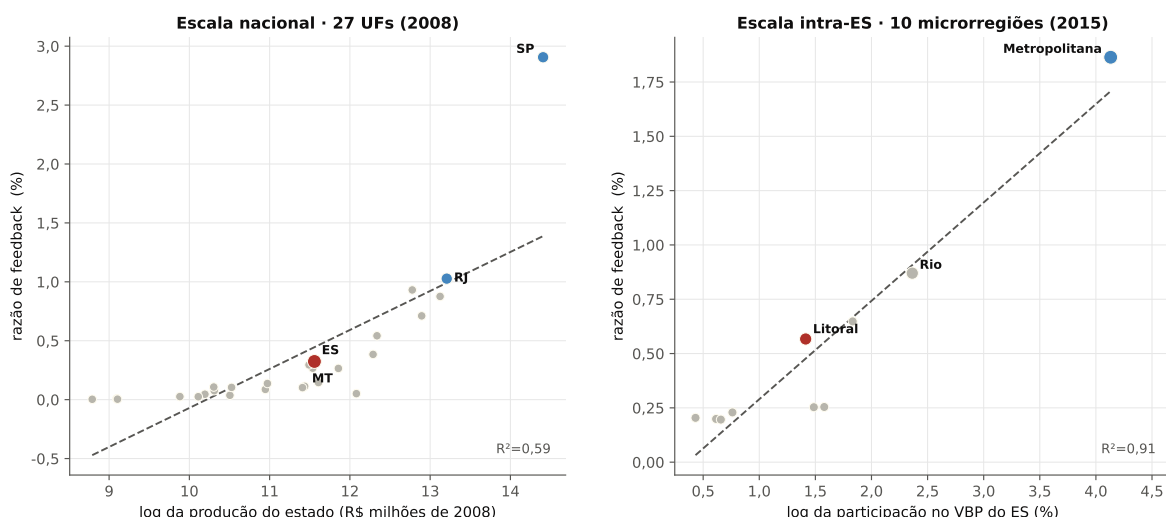


Figura 5: Invariância de escala da razão de *feedback*: cresce com o porte da unidade nas duas escalas — 27 UFs no Brasil ($R^2 = 0,59$) e 10 microrregiões no ES ($R^2 = 0,91$). A mesma mecânica de posição-e-porte opera em ambas. Fonte: `14_benchmark_ufs.py` e `15_intra_es_fractal.py` sobre `outputs/benchmark_ufs.csv` e `outputs/intra_es_fractal.csv`.

válidos, percentil 98; Figura 6). O estado supre insumos primários e intermediários cuja captura de valor a jusante se realiza em outras regiões e países — a leitura por *ranking*, e não por nível bruto, segue Araújo Júnior (2018), com o tratamento da base detalhado no Apêndice B.1. É a tradução, na escala da cadeia global, do mesmo diagnóstico: uma economia de base, fornecedora a montante.

9 Discussão

O conjunto desenha o ES como uma **economia de base, dual e pouco geradora de trabalho direto em seus setores líderes**. Esse perfil dialoga com o debate brasileiro sobre *desindustrialização* e *primarização* da estrutura produtiva — debate que a literatura nacional de insumo-produto examinou com as *mesmas* ferramentas aqui empregadas. Morceiro (2012) documenta, por multiplicadores de Rasmussen-Hirschman e indicadores de conteúdo importado, a erosão dos encadeamentos da indústria brasileira; já Nassif et al. (2015), pelos índices de ligação entre 1996 e 2009, relativizam a tese e encontram pouca evidência de desindustrialização agregada — no plano nacional, o debate permanece em aberto. A contribuição do caso capixaba não é arbitrário-lo, mas mostrar, na escala estadual, uma economia já estruturalmente *especializada em base*: o ES exibe de forma concentrada o perfil de baixa ligação doméstica e baixa geração de emprego que a literatura de desindustrialização (Oreiro & Feijó, 2010) e de doença holandesa (Corden & Neary, 1982) associa às economias intensivas em recursos — e o benchmark confirma que o faz de modo particularmente agudo. Os setores que a definem — mineração, petróleo, siderurgia, celulose — têm grande porte, alta ligação para frente e os maiores polos de crescimento pela medida de ligações puras; mas é a sua condição de fornecedores a montante, e não de articuladores a jusante, que se destaca. A consequência distributiva é direta: o emprego e a renda diretos vêm de outros setores (trabalho-intensivos e serviços), de modo que o dinamismo da base não se traduz automaticamente em ocupação — a decomposição da demanda final dá a medida exata desse descolamento: a demanda externa puxa 61,7% da produção, mas 47,5% do emprego (Tabela 2). A essa fragilidade setorial soma-se uma fragilidade *geográfica*: como mostra a face plataforma (§8), o encadeamento que a base gera *vaza* para o núcleo SP–RJ com retorno quase nulo — a captura de valor não é só um problema de *composição* setorial, mas também de *posição*

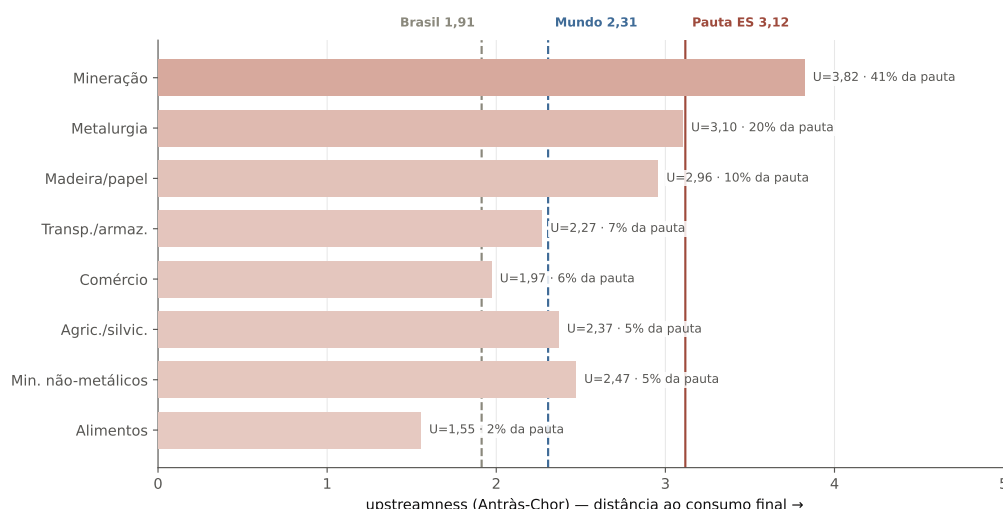


Figura 6: *Upstreamness* (Antràs-Chor) da pauta exportadora do ES, WIOD 2014: o estado posiciona-se a montante da cadeia de valor (pauta 3,12; Brasil 1,91; mundo 2,31). Barras ordenadas pelo peso do setor na pauta exportadora capixaba. Fonte: 08_es_upstreamness.py sobre outputs/es_upstreamness.csv.

na hierarquia regional, e essa lógica repete-se, em escala aninhada, da periferia capixaba para a Grande Vitória. Base exportadora que comanda a produção, polos motrizes que concentram o encadeamento e hierarquia centro-periferia que captura o valor são, aqui, três descrições do mesmo dado — as três lentes do quadro analítico (§2) convergindo sobre o mesmo sistema. A dualidade entre extração-enclave e transformação-chave, visível no retrato de 2008 e persistente na série 2010–2021, sugere que o adensamento de cadeia tem mais a ganhar na transformação (siderurgia, celulose) do que na extração, cujos elos domésticos são estruturalmente rarefeitos. No território, o mosaico de vocações indica que uma política de diversificação produtiva precisa de endereço sub-estadual: o desafio do núcleo metropolitano (adensar a indústria de base) é distinto do desafio das microrregiões especializadas (agregar valor à celulose, às rochas, ao agro). Três alavancas emergem do próprio dado — condicionais, como toda a leitura de política aqui, às safras das âncoras (§10). **(i) Adensar a jusante da base mineral:** a mineração e a siderurgia têm as maiores ligações puras (4,4 e 3,4) mas a metalurgia já é setor-chave e a fabricação de produtos de metal tem multiplicador elevado — estender a cadeia minério → aço → produtos de metal retém, internamente, encadeamento que hoje escoo. **(ii) Apostar na celulose,** o único setor-base cuja ligação para trás *cresce* na série nacional (1,41 → 1,51): é o ramo de base com a trajetória estrutural mais favorável. **(iii) Diversificar com endereço territorial:** o mapa de vocação indica onde agregar valor sem partir do zero — rochas ornamentais no Central Sul, têxtil no Centro-Oeste, agroindústria nas serranas; a extração hipotética dá a medida do risco que essa agenda mitiga — sem a metrópole, a produção da periferia cairia 13,0%, e diversificar os territórios é também reduzir a mono-dependência do núcleo. Por fim, a forte presença de setores extrativos de alto valor e baixo emprego direto — o ES é o segundo estado cujo setor líder menos emprega (Tabela 3) — recoloca os **royalties** não como detalhe fiscal, mas como o mecanismo central de *captura de valor* de uma economia cuja riqueza, hoje, transita mais do que se fixa: dado o peso do petróleo (cerca de um quarto do produto estadual), a destinação das participações governamentais ao adensamento e à diversificação é, ela própria, uma política estrutural — tanto mais porque, como mostra o modelo nulo, o retorno via encadeamento é estruturalmente limitado para o porte capixaba (o *feedback* observado fica abaixo até do previsto): a captura fiscal é o canal de retorno que resta.

Fica registrada, por fim, a extensão *ambiental* do diagnóstico: assim como exporta valor a montante, a economia de base capixaba exporta *carbono incorporado* — minério, siderurgia, refino e celulose são intensivos em CO₂. Estimar esse *carbono-plataforma* (multiplicador de

emissão, vazamento de carbono e pegada da pauta) é a agenda imediata, viável com o satélite de CO₂ da matriz interestadual de 2019 (Haddad et al., 2025), na linha de Carvalho & Perobelli (2009); o aparato reprodutível já está montado, à espera do vetor de emissões.

10 Limitações

Cinco limites são declarados. **(i)** O panorama temporal cobre 2010–2021, o horizonte da série insumo-produto; a leitura estrutural não alcança 2022–2025, que exigiria indicadores não-insumo-produto (Contas Regionais, comércio exterior, produção de petróleo). **(ii)** A série de 68 setores é *nacional*: a trajetória dos setores-base é uma aproximação da tendência capixaba via composição da pauta, não a estrutura do ES ano a ano — o estado dispõe apenas das âncoras de 2008 e 2015. Ademais, as matrizes da série estão a *preços correntes* (sem deflação), de modo que oscilações anuais em setores sensíveis a preço — como o recuo da siderurgia em 2021, no auge do preço do aço — devem ser lidas como efeito nominal/relativo, não necessariamente estrutural. **(iii)** Os fluxos inter-regionais e sub-estaduais são *estimados* pelo método IIOAS, e o sistema microrregional apresenta um setor com coeficientes desbalanceados (informação; sensibilidade no Apêndice B.2), além de não trazer vetor de emprego (apenas remunerações). Como em toda a família não-censitária, os fluxos origem-destino são aproximações — métodos gravitacionais reproduzem melhor os fluxos observados que os quocientes (Riddington et al., 2006) e os coeficientes regionais são sensíveis à calibragem (Flegg et al., 2016) —, de modo que os percentuais inter-regionais devem ser lidos como ordens de grandeza; a assimetria qualitativa do *feedback*, contudo, é invariante à convenção (Apêndice B.4). **(iv)** As ligações puras, por ponderarem pelo tamanho, favorecem setores grandes; por isso são reportadas em conjunto com os índices de Rasmussen-Hirschman, neutros ao porte. **(v)** A leitura de “economia-plataforma” é uma interpretação estrutural derivada dos multiplicadores, do *spillover/feedback* e do benchmark de porte; não deve ser lida como tipologia causal universal. A auditoria desta versão separou os *claims* diretamente derivados das matrizes, os *proxies* nacionais e as implicações de política, mantendo estas últimas como inferências condicionais.

11 Conclusão

A análise insumo-produto caracteriza o Espírito Santo como uma economia de base, a montante e intensiva em recursos, *puxada de fora* — 61,7% de sua produção é induzida por demanda externa ao estado —, cujos setores líderes geram muito encadeamento mas pouco emprego e renda diretos, e cuja estrutura é dual — extração-enclave de um lado, transformação-chave de outro. Ao longo de 2010–2021, a celulose se fortalece, a siderurgia oscila e a extração permanece pouco integrada; no território, o estado é um mosaico de vocações em torno de um núcleo metropolitano diversificado. O retrato, além de sistemático e reprodutível, oferece o substrato quantitativo para o debate sobre diversificação, adensamento de cadeia e captura de valor na economia capixaba.

A Formulário metodológico

Este apêndice reúne, equação a equação, o ferramental cujos resultados o corpo do texto reporta. A notação segue Miller & Blair (2009); todos os instrumentos estão implementados nas rotinas reprodutíveis de *pesquisa/*. Em todo o apêndice supõe-se $A \geq 0$ *produtiva* (condição de Hawkins–Simon; raio espectral menor que a unidade), o que garante que as inversas de Leontief utilizadas existem e são não-negativas — condição verificada empiricamente em cada sistema (inversa não-negativa e finita; a exceção de coluna do sistema microrregional é documentada no Apêndice B.2).

A.1 Sistema de Leontief e multiplicadores

Com Z a matriz de fluxos intermediários e x o vetor de produção, os coeficientes técnicos são $A = Z\hat{x}^{-1}$ e o sistema de quantidades é

$$x = (I - A)^{-1}y \equiv By, \quad (1)$$

com y a demanda final. O multiplicador de produção do setor j é $O_j = \sum_i b_{ij}$; os de emprego e renda são $E_j = \sum_i w_i b_{ij}$ e $R_j = \sum_i v_i b_{ij}$, com coeficientes diretos $w_i = \text{ocup}_i/x_i$ e $v_i = \text{rem}_i/x_i$. No fechamento de *tipo II*, o modelo é aumentado com o setor-família do ES:

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} A & h \\ v' & 0 \end{bmatrix}, \quad h_i = \frac{c_i}{\sum_{k \in L} \text{rem}_k}, \quad (2)$$

em que c_i é o consumo das famílias capixabas do produto i , o denominador é a renda total das remunerações dos setores do ES (L) e v é o vetor de coeficientes de renda com $v_i = 0$ para $i \notin L$; os multiplicadores de tipo II são computados sobre $(I - \bar{A})^{-1}$, descartada a linha-família. Num sistema bi-regional, esse fechamento fornece um *limite inferior* do efeito induzido local: fechar também para o consumo em produtos do restante do Brasil apenas *acrescentaria* coeficientes não-negativos a $\bar{A}$, e a inversa de Leontief é monótona no coeficiente — $A \leq A'$ elemento a elemento implica $(I - A)^{-1} \leq (I - A')^{-1}$, pela série de Neumann.

A.2 Partição inter-regional de Isard

Sejam L a região-foco e M o resto do sistema. A matriz de coeficientes e a inversa de Leontief particionam-se em blocos intra e inter-regionais (Isard, 1951; Miller & Blair, 2009):

$$A = \begin{bmatrix} A^{LL} & A^{LM} \\ A^{ML} & A^{MM} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} x^L \\ x^M \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B^{LL} & B^{LM} \\ B^{ML} & B^{MM} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y^L \\ y^M \end{bmatrix}. \quad (3)$$

No caso geral, $x^L = B^{LL}y^L + B^{LM}y^M$. Para uma injeção restrita à demanda por produtos de L ($y^M = 0$ — o experimento de §8), resolver para L dá a forma reduzida com o termo de *feedback* explícito:

$$x^L = \underbrace{(I - A^{LL})^{-1}y^L}_{\text{intra}} + \underbrace{[(I - A^{LL} - A^{LM}(I - A^{MM})^{-1}A^{ML})^{-1} - (I - A^{LL})^{-1}]y^L}_{\text{feedback}}. \quad (4)$$

O *vazamento* do multiplicador da coluna j é O_j^M/O_j , com $O_j^M = \sum_{i \in M} b_{ij}$; o *spillover* dessa injeção é $x^M = (I - A^{MM})^{-1}A^{ML}x^L$; a razão de *feedback* é o segundo termo de (4) normalizado pela injeção.

A.3 Decomposição multiplicativa de Miyazawa

Miyazawa (1966) decompõe a inversa particionada em multiplicadores *internos*, $\Delta_L = (I - A^{LL})^{-1}$ e $\Delta_M = (I - A^{MM})^{-1}$, e *externos*,

$$\Delta_{LL} = (I - \Delta_L A^{LM} \Delta_M A^{ML})^{-1}, \quad \Delta_{MM} = (I - \Delta_M A^{ML} \Delta_L A^{LM})^{-1}, \quad (5)$$

que capturam o encadeamento que sai da região, circula na outra e retorna. Vale a identidade em blocos

$$\begin{bmatrix} x^L \\ x^M \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta_{LL} & 0 \\ 0 & \Delta_{MM} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta_L & 0 \\ 0 & \Delta_M \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & A^{LM} \Delta_M \\ A^{ML} \Delta_L & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y^L \\ y^M \end{bmatrix}, \quad (6)$$

onde $B^{LL} = \Delta_{LL}\Delta_L$: o bloco intra-regional da inversa global é o multiplicador interno *amplificado* pelo externo, e o termo de *feedback* de (4) é $(\Delta_{LL} - I)\Delta_L y^L$. No sistema bi-regional deste artigo, esse efeito do multiplicador externo capixaba é exatamente o *feedback* de R\$ 164 milhões (0,32% da injeção) reportado em §8: a amplificação externa do ES é praticamente nula.

A.4 Ligações de Rasmussen–Hirschman e grau de integração

O índice de ligação para trás do setor j é $U_j = (B_{.j}/n)/(\sum_{ij} b_{ij}/n^2)$, com $B_{.j} = \sum_i b_{ij}$ (Rasmussen, 1956; Hirschman, 1958). A ligação para frente usa, pelo lado da oferta, a inversa de Ghosh $G = (I - F)^{-1}$, com $F = \hat{x}^{-1}Z$: $U_i = (G_{i.}/n)/(\sum_{ij} g_{ij}/n^2)$, com $G_{i.} = \sum_j g_{ij}$. *Setores-chave* têm ambos os índices acima da unidade; o coeficiente de variação dos índices mede o grau de integração da economia.

A.5 Ligações puras (GHS)

Na linhagem do método de extração de Cella (1984), as ligações puras (Guilhoto et al., 2005) particionam A entre o setor j e o resto r ,

$$A = \begin{bmatrix} a_{jj} & A_{jr} \\ A_{rj} & A_{rr} \end{bmatrix}, \quad \Delta_j = (1 - a_{jj})^{-1}, \quad \Delta_r = (I - A_{rr})^{-1}, \quad (7)$$

e medem, em valores correntes (com ι o vetor-soma de uns),

$$\text{PBL}_j = \iota' \Delta_r A_{rj} \Delta_j y_j, \quad \text{PFL}_j = \Delta_j A_{jr} \Delta_r y_r, \quad \text{PTL}_j = \text{PBL}_j + \text{PFL}_j, \quad (8)$$

respectivamente o impacto puro da demanda do setor j sobre o resto da economia (expurgadas as compras internas do próprio setor; o pré-multiplicador ι' soma o efeito sobre os $n - 1$ setores restantes) e o impacto puro da produção do resto da economia sobre o setor j (PFL_j já é escalar, pois A_{jr} é vetor-linha). No texto, $\text{PBL}/\text{PFL}/\text{PTL}$ são reportadas padronizadas pela média dos 26 setores do ES.

A.6 Decomposição pela demanda final

Sendo (1) linear em y , para a partição $y = \sum_k y^{(k)}$ em componentes (exportações internacionais, demanda final do restante do Brasil, consumo das famílias, governo/ISFLSF, formação bruta de capital, variação de estoques) vale

$$x = \sum_k x^{(k)}, \quad x^{(k)} = B y^{(k)}, \quad e^{(k)} = \hat{w} x^{(k)}, \quad (9)$$

com $e^{(k)}$ o emprego atribuível ao componente k . A aditividade é exata — a soma dos componentes reproduz produção e emprego totais (Tabela 2).

A.7 Quociente locacional e concentração

A especialização do território g no setor s é $\text{LQ}_{gs} = (x_{gs}/\sum_s x_{gs})/(\sum_g x_{gs}/\sum_{gs} x_{gs})$. A concentração da composição setorial de um território é o índice de Herfindahl–Hirschman $\text{HHI}_g = \sum_s s_{gs}^2$, com s_{gs} a participação do setor s no VBP de g ; o mesmo índice, aplicado às parcelas de destino do *spillover*, mede a concentração geográfica do vazamento.

A.8 Modelo nulo de porte

Para separar o que é regularidade de tamanho do que é estrutura, cada métrica de abertura m_r (vazamento, razão de *feedback*, HHI de destino) é regredida no logaritmo do porte da unidade r :

$$m_r = \alpha + \beta \ln(x_r) + \varepsilon_r, \quad (10)$$

em que x_r é a produção total da unidade. O R^2 mede quanto o porte explica; o resíduo padronizado (escore- z) $z_r = \hat{\varepsilon}_r/\hat{\sigma}_\varepsilon$ mede o quanto a unidade-foco excede o previsto pelo porte — a candidata a especificidade. O ajuste é *descritivo*: com $n = 27$ (e $n = 10$ na escala microrregional) não se pretende inferência estatística, apenas a separação contábil entre o previsto pelo porte e o resíduo. Os resultados para o ES estão no Apêndice B.5.

A.9 Extração hipotética

Para medir a dependência sistêmica em relação a uma unidade g (setor ou território), zeram-se os blocos de linha e de coluna de g em A (e sua demanda final), obtendo $\bar{A}$ e $\bar{y}$, e recomputa-se $\bar{x} = (I - \bar{A})^{-1}\bar{y}$ (Dietzenbacher et al., 1993; Miller & Blair, 2009). A perda relativa $\sum_{i \notin g} (x_i - \bar{x}_i) / \sum_{i \notin g} x_i$ mede a produção do resto do sistema que deixaria de existir sem g — aplicada no texto à extração da Região Metropolitana do sistema microrregional (§7). No experimento reportado, a injeção é a demanda final *intra-estadual* (a demanda das dez microrregiões por seus próprios produtos); a queda de 13,0% na produção da periferia deve ser lida sob essa injeção.

B Robustez e tratamento de dados

B.1 Tratamento da base WIOD (2014)

A demanda final implícita da WIOD incorpora variação de estoques e discrepância estatística, o que produz **49** dos 2.464 pares país-setor com demanda final implícita ≤ 0 e uma cauda de *upstreamness* sem sentido econômico ($U > 10$). Como entradas negativas de bases MRIO devem ser reconciliadas, e não interpretadas como fluxo econômico, excluem-se os setores degenerados e a cauda implausível — **185** pares removidos, **2.279** válidos — e a posição setorial é reportada por *nível e ranking* (mineração $U = 3,82$; 33º de 2.279), não pelo percentil da distribuição bruta. As médias ponderadas (pauta ES 3,12; Brasil 1,91; mundo 2,31) são insensíveis a esse tratamento.

B.2 Sensibilidade ao setor desbalanceado do sistema microrregional (S23)

No sistema inter-regional das dez microrregiões (2015), o setor S23 (informação) apresenta soma de coeficientes de coluna igual a 1,07 em todas as regiões — herança da regionalização —, o que degenera seu multiplicador simples, embora a inversa de Leontief permaneça não-negativa e finita. Excluindo S23 e recomputando o sistema, o vazamento da Metropolitana passa de 8,4% para 7,9% e o R^2 do modelo nulo intra-estadual permanece em 0,91: nenhum resultado territorial reportado é dirigido por esse setor.

B.3 Conciliação das médias de vazamento

Três números descrevem o mesmo fenômeno sob agregações distintas: **24,9%** é a média *simples* do vazamento entre os 26 setores (bi-regional, comparável à média setorial da literatura); **22,9%** (bi-regional) e **22,8%** (interestadual) são as médias *ponderadas pela produção*; e **27,4%** é a parcela inter-regional do multiplicador total do ES na matriz de Haddad et al. (2017), medida em outra safra (2011) e outra agregação (68 setores). A mesma conciliação vale para o transbordamento total da injeção da demanda final do ES por seus próprios produtos: **R\$ 18,2 bi** no sistema bi-regional e **R\$ 18,1 bi** na agregação interestadual das 27 UFs (Figura 4).

B.4 Convenção de *spillover/feedback*

Os números do texto seguem a convenção da inversa particionada (eq. 4): injeção de R\$ 51,5 bi, *spillover* de R\$ 18,2 bi e *feedback* de R\$ 164 milhões (0,32%). Em quatro convenções alternativas testadas, a razão de *feedback* varia apenas entre **0,15%** e **0,32%**: a assimetria qualitativa — retorno próximo de zero — é invariante à convenção.

B.5 Escores- z do modelo nulo (27 UFs, 2008)

A Tabela 7 consolida o modelo nulo da eq. (10) para o ES. Em nenhuma das três métricas de decomposição o estado é *outlier*; a especificidade capixaba é composicional (Tabela 3), não mecânica.

Métrica	ES obs.	previsto (porte)	resíduo	escore-z	posição
Vazamento do multiplicador	22,8%	21,3%	+1,6 p.p.	+0,45	8º/27
Razão de <i>feedback</i>	0,32%	0,45%	-0,12 p.p.	-0,05	8º/27
HHI de destino do <i>spillover</i>	0,193	0,193	+0,000	+0,03	14º/27

Tabela 7: Modelo nulo $m_r = \alpha + \beta \ln(x_r) + \varepsilon_r$ nas 27 UFs (2008): o porte explica $R^2 = 0,59$ da razão de *feedback* (e $R^2 = 0,91$ na escala das dez microrregiões), mas quase nada do vazamento e da concentração de destino ($R^2 \approx 0,01$). O ES não excede o previsto em nenhuma métrica. Fonte: `14_benchmark_ufs.py` sobre `outputs/benchmark_ufs.csv`.

Referências

- Antràs, P., Chor, D., Fally, T., & Hillberry, R. (2012). Measuring the upstreamness of production and trade flows. *American Economic Review*, 102(3), 412–416.
- Araújo Júnior, I. F. de (2018). *Três ensaios sobre a análise das cadeias globais de valor*. Tese de Doutorado, Universidade Federal de Juiz de Fora.
- Bittencourt, P., Fachinello, A. L., Mazzucco, B., & Arroyo, A. F. (2023). A indústria catarinense entre seu passado agro e o futuro TEC: a integração local, nacional e global a partir da MIP 2018. *Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos*, 17(1), 90–112.
- Cano, W. (1985). *Desequilíbrios regionais e concentração industrial no Brasil: 1930–1970*. São Paulo: Global Editora.
- Carvalho, T. S., & Perobelli, F. S. (2009). Avaliação da intensidade de emissões de CO₂ setoriais e na estrutura de exportações: um modelo inter-regional de insumo-produto São Paulo/restante do Brasil. *Economia Aplicada*, 13(1), 99–124.
- Cella, G. (1984). The input-output measurement of interindustry linkages. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 46(1), 73–84.
- Corden, W. M., & Neary, J. P. (1982). Booming sector and de-industrialisation in a small open economy. *The Economic Journal*, 92(368), 825–848.
- Dietzenbacher, E., van der Linden, J. A., & Steenge, A. E. (1993). The regional extraction method: EC input-output comparisons. *Economic Systems Research*, 5(2), 185–206.
- Domingues, E. P., & Haddad, E. A. (2002). Matriz inter-regional de insumo-produto Minas Gerais/Resto do Brasil: estimação e extensão para exportações. In *Anais do X Seminário sobre a Economia Mineira*. Diamantina, MG.
- Figueiredo, M. G., Barros, A. L. M. de, & Guilhoto, J. J. M. (2004). *Agriculture and productive structure of the state of Mato Grosso, Brazil: an input-output approach*. Input-Output and General Equilibrium Conference, Bruxelas.
- Flegg, A. T., Webber, C. D., & Elliott, M. V. (1995). On the appropriate use of location quotients in generating regional input-output tables. *Regional Studies*, 29(6), 547–561.
- Flegg, A. T., & Webber, C. D. (2000). Regional size, regional specialization and the FLQ formula. *Regional Studies*, 34(6), 563–569.
- Flegg, A. T., Mastronardi, L. J., & Romero, C. A. (2016). Evaluating the FLQ and AFLQ formulae for estimating regional input coefficients: empirical evidence for the province of Córdoba, Argentina. *Economic Systems Research*, 28(1), 21–37.

- Friedmann, J. (1966). *Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Guilhoto, J. J. M., & Sesso Filho, U. A. (2005). Estimação da matriz insumo-produto a partir de dados preliminares das contas nacionais. *Economia Aplicada*, 9(2), 277–299.
- Guilhoto, J. J. M., Sonis, M., & Hewings, G. J. D. (2005). Linkages and multipliers in a multi-regional framework: integration of alternative approaches. *Australasian Journal of Regional Studies*, 11(1), 75–89.
- Guilhoto, J. J. M., Azzoni, C. R., Ichihara, S. M., Kadota, D. K., & Haddad, E. A. (2010). *Matriz de insumo-produto do Nordeste e estados: metodologia e resultados*. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil.
- Haddad, E. A., Gonçalves Júnior, C. A., & Nascimento, T. O. (2017). Matriz interestadual de insumo-produto para o Brasil: uma aplicação do método HIOAS. *Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos*, 11(4), 424–446.
- Haddad, E. A., Araújo, I. F. de, Rocha, A., & Vale, V. de A. (2025). Matriz interestadual de insumo-produto para o Brasil, 2019. *Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos*, 19(4), 607–638.
- Hirschman, A. O. (1958). *The Strategy of Economic Development*. New Haven: Yale University Press.
- Ichihara, S. M., & Guilhoto, J. J. M. (2008). Geoprocessing and estimation of interregional input-output systems: an application to the state of São Paulo in Brazil. In: *48th Congress of the European Regional Science Association*. Liverpool: ERSA.
- Isard, W. (1951). Interregional and regional input-output analysis: a model of a space-economy. *The Review of Economics and Statistics*, 33(4), 318–328.
- Junius, T., & Oosterhaven, J. (2003). The solution of updating or regionalizing a matrix with both positive and negative entries. *Economic Systems Research*, 15(1), 87–96.
- Miller, R. E. (1966). Interregional feedback effects in input-output models: some preliminary results. *Papers of the Regional Science Association*, 17, 105–125.
- Miller, R. E., & Blair, P. D. (2009). *Input-Output Analysis: Foundations and Extensions*. 2nd ed. Cambridge University Press.
- Miyazawa, K. (1966). Internal and external matrix multipliers in the input-output model. *Hitotsubashi Journal of Economics*, 7(1), 38–55.
- Morceiro, P. C. (2012). *Desindustrialização na economia brasileira no período 2000–2011: abordagens e indicadores*. São Paulo: Cultura Acadêmica.
- Nassif, L., Teixeira, L., & Rocha, F. (2015). Houve redução do impacto da indústria na economia brasileira no período 1996–2009? Uma análise das matrizes insumo-produto. *Economia e Sociedade*, 24(2), 355–378.
- North, D. C. (1955). Location theory and regional economic growth. *Journal of Political Economy*, 63(3), 243–258.
- Oreiro, J. L. C. de, & Feijó, C. A. (2010). Desindustrialização: conceituação, causas, efeitos e o caso brasileiro. *Revista de Economia Política*, 30(2), 219–232.

- Peixoto, F. C., Fochezatto, A., & Porsse, A. A. (2013). Metodologia de análise inter-regional do agronegócio: aplicação ao caso do Rio Grande do Sul-restante do Brasil. *Ensaaios FEE*, 34(2), 585–618.
- Perroux, F. (1955). Note sur la notion de “pôle de croissance”. *Économie Appliquée*, 8(1–2), 307–320.
- Porsse, A. A., Peixoto, F. C., & Palermo, P. U. (2008). *Matriz de insumo-produto inter-regional Rio Grande do Sul–Restante do Brasil 2003: metodologia e resultados*. Textos para Discussão FEE, n. 38. Porto Alegre: FEE.
- Rasmussen, P. N. (1956). *Studies in Intersectoral Relations*. Amsterdam: North-Holland.
- Ribeiro, L. C. de S., Santos, G. F. dos, Cerqueira, R. B. de, Sousa Filho, J. F. de, Tresinari, E. M., & Rocha, A. R. F. da (2024). Dinâmica e estrutura produtiva do Espírito Santo: uma análise através da regionalização da matriz de insumo-produto para o estado em 2015. *Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos*, 18(4), 596–622.
- Richardson, H. W. (1985). Input-output and economic base multipliers: looking backward and forward. *Journal of Regional Science*, 25(4), 607–661.
- Riddington, G., Gibson, H., & Anderson, J. (2006). Comparison of gravity model, survey and location quotient-based local area tables and multipliers. *Regional Studies*, 40(9), 1069–1081.
- Round, J. I. (1983). Nonsurvey techniques: a critical review of the theory and the evidence. *International Regional Science Review*, 8(3), 189–212.
- Sessa, C. B., Morandi, A. M., Lino, L. de S., Trindade, L. Z., & Caliman, O. (2017). Implantação da Companhia Siderúrgica de Ubu: avaliação de impacto a partir da matriz insumo-produto do Espírito Santo. *Economia e Desenvolvimento*, 28(2).
- Sesso Filho, U. A., & Guilhoto, J. J. M. (2010). Estrutura produtiva do Pará e sua inter-relação com o restante da economia brasileira: uma análise de insumo-produto. *Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos*, 4(2), 81–104.
- Tiebout, C. M. (1956). Exports and regional economic growth. *Journal of Political Economy*, 64(2), 160–164.
- Timmer, M. P., Dietzenbacher, E., Los, B., Stehrer, R., & de Vries, G. J. (2015). An illustrated user guide to the World Input-Output Database. *Review of International Economics*, 23(3), 575–605.
- Többen, J., & Kronenberg, T. (2015). Construction of multi-regional input-output tables using the CHARM method. *Economic Systems Research*, 27(4), 487–507.